

Universidad Tecnológica Tula-Tepeji

Reporte de análisis de caso

**Sistema de inventario para una
papeleria**

Cristian Uriel Martinez Galindo

Jesus Ceron Marin

Base de datos

Jose Luis Herrera Gallardo

Lunes 18 de mayo del 2026

3DSM G-2

Introducción

En este proyecto buscamos mejorar la administración de productos de una papelería. tenemos pensado hacer la estructura de cómo sería la base de datos de esta papelería llevando un registro de cada artículo, la cantidad que hay de este y la cantidad vendida y las fechas de dichas compras al igual hacer una tabla con los proveedores y los artículos que le surten a la papelería con algunos datos personales de este. pensamos igual llevar un registro de las ventas a que hora se hacen qué artículos se llevó el total de dichas compras y descontar los artículos comprados a los del inventario que había en ese momento. así con esta base de datos ahorramos la problemática de decir "No tenemos se nos terminaron" al igual ahorrar el trabajo en estar haciendo inventario cada semana.

¿De qué trata el caso?

La papelería actualmente no cuenta con un sistema organizado para controlar su inventario. El dueño revisa visualmente los productos, lo que provoca:

1. Desconocimiento de artículos por agotarse.
2. Pérdida de ventas por falta de mercancía.
3. Imposibilidad de identificar productos más vendidos.
4. Sin registro claro de proveedores.
5. Sin cálculo de ganancias reales.

¿Qué información necesita organizar este caso y cómo podría estructurarse en una base de datos?

La papelería necesita organizar cuatro tipos de información que actualmente están dispersos o no se registran

1. Información del producto: Qué artículos hay, como se llaman, de qué tipo son, cuánto costaron, en cuanto se venden y cuantas hay disponibles
2. Información de proveedores: Quienes surten el negocio, como contactarlos (teléfono, correo) y donde se ubican.
3. Información de ventas: Que se vendió, en que cantidad y por cuánto dinero.

4. Información del detalle de cada venta: producto por producto, para saber exactamente qué salió del inventario y poder actualizar automáticamente

¿Quiénes serían los usuarios del sistema?

El empleado que lo usaría para registrar las ventas y el dueño que lo utiliza para tomar decisiones informadas sobre compras precios y control de inventario

¿Qué procesos se realizan?

Se realizan procesos como registro de inventario, registro de ventas, administración de proveedores.

¿Qué posibles tablas o entidades se identifican?

Tabla productos (Catálogo de artículos con existencia) Proveedores (Datos de contacto para abastecer) Ventas (Encabezado de cada ticket) Detalle de ventas (Productos específicos vendidos en cada ticket).

Productos		
Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_producto	INT (PK)	Identificador único del producto
codigo	VARCHAR(20)	Código del producto
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del producto
categoria	VARCHAR(50)	Tipo de producto (Cuaderno, Lápiz, etc.)
precio_compra	DECIMAL(10,2)	Precio al que se compra
precio_venta	DECIMAL(10,2)	Precio al que se vende
existencia	INT	Cantidad disponible en inventario
id_proveedor	INT (FK)	Proveedor que suministra el producto

Ventas		
Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_venta	INT (PK)	Identificador único de la venta
fecha	DATE	Fecha de la venta
hora	TIME	Hora de la venta
total	DECIMAL(10,2)	Total pagado por el cliente

Proveedores		
Campo	Tipo de Dato	Descripción
id_proveedor	INT (PK)	Identificador único del proveedor
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del proveedor
telefono	VARCHAR(15)	Número telefónico
correo	VARCHAR(100)	Correo electrónico
direccion	VARCHAR(200)	Dirección del proveedor

¿Cómo se relacionan esas entidades?

La relación de estas son las los artículos ya que de ahí podemos sacar el inventario y las ventas de igual manera tienen relaciones con los proveedores que que los surten.

¿Qué consultas o reportes serían útiles?

los reportes más útiles para el caso serían el control de inventario, el registro de ventas de artículos y cuales son los que tienen más movimiento en el mercado.

¿Por qué una base de datos ayuda a resolver el problema?

Por qué una base de datos lleva una estructura organizada para la problemática de este caso ahorra trabajo laboral al inventarial, lleva el registro de ventas y registros de los proveedores.

¿Qué datos permiten identificar cada producto?

Código de barras identificador principal de los productos, Nombre (Descripción legible para las personas) Categoría (Agrupación por tipo de artículo)

¿Qué información se necesita para calcular una venta?

Para calcular una venta el sistema necesita el precio de cada producto y es cuantas unidades lleva el cliente con esos datos el sistema multiplica suma y obtiene el total de forma automática, sin errores de cálculo manual

¿Qué relación existe entre proveedor y producto?

Es de uno a muchos: un proveedor surte muchos productos. Esta conexión es fundamental porque convierte una simple alerta de 'producto agotado' en una acción concreta: 'producto agotado, contacta a este proveedor'. Sin esta relación, sabríamos que falta algo, pero no a quién pedirselo."

¿Qué reportes ayudarían al dueño a tomar decisiones?

Alerta de inventario bajo Que está por agotarse? ¿cuánto y qué pedir Productos más vendidos que se vende más? Que no debe de faltar Ganancias por producto que deja más dinero? Que conviene promocionar Ventas por periodo Como va el negocio Metas y estrategias

Conclusión

¿Por qué una base de datos ayuda a resolver el problema?

La implementación de una base de datos permite

1. Organizar toda la información en un solo lugar, eliminando el control manual y visual.
2. Automatizar el descuento de inventario con cada venta.
3. Alertar oportunamente sobre productos por agotarse.
4. Generar reportes confiables para tomar decisiones informadas sobre compras, precios y estrategias de venta.
5. Evitar pérdidas por falta de mercancía y maximizar ganancias al identificar los productos más rentables.

En resumen, la base de datos transforma datos desordenados en información útil, permitiendo al dueño tener control total del negocio y tomar decisiones con evidencia real.